汝郴高速赤石特大桥
“10·29”较大施工火灾事故调查报告

2014年10月29日下午15时50分许，江苏中矿大正表面工程技术有限公司工人在中铁大桥局股份有限公司承建的汝郴高速公路赤石特大桥19A标6号桥墩左幅塔顶上焊割作业时失火，导致大桥9根斜拉索断裂，断索侧桥面下沉，大桥受损，直接经济损失1058.57余万元。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，省人民政府于2015年4月20日批准成立省政府汝郴高速赤石特大桥“10·29”较大施工火灾事故调查组（以下简称事故调查组），由省安监局牵头组织事故调查、省安监局、省监察厅、省公安厅、省总工会、省交通运输厅、省住房城乡建设厅、省公安消防总队、省高速公路管理局和郴州市人民政府等单位派员参加，邀请省人民检察院派员参加，同时聘请了交通、消防、桥梁等方面的专家参与调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、研究试验、专家论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）桥梁基本情况

赤石特大桥是汝郴高速公路的关键控制性工程。2007年12月，国家发改委批复同意建设汝郴高速公路；2008年5月，交通运输部批复汝郴高速公路项目初步设计。汝郴高速公路于2008年12月18日开工建设，2012年12月23日建成通车91公里。期间，因地质原因，赤石特大桥连续刚构桥的初步设计方案无法实施。2009年11月，交通运输部批复赤石特大桥设计变更方案。变更后的桥梁全长2272.76m，主桥全长1470m，桥跨布置为165m+3×380m+165m，采用中塔塔梁固结，边塔支承结构受力体系，索塔独创性采用双面双曲线空心薄壁型设计，为目前同类型桥梁中排名世界第一的四塔混凝土斜拉桥，预算投资13.69亿元，工期56个月，计划2014年11月底合龙。大桥于2010年3月28日开工，至事故发生时，引桥已全部完工，四个主塔全面封顶，5号墩完成边跨合拢段施工，6号、7号、8号墩最后一个悬浇段23号块浇注完成，原计划11月5日进行中跨合龙。大桥涂装设计方案，已报经省高速公路管理局审批。

（二）6号桥墩及主梁基本情况

汝郴高速公路赤石特大桥6号桥墩的建设单位为湖南省汝郴高速公路建设开发有限公司，设计单位为湖南省交通规划勘测设计院，施工单位为中铁大桥局股份有限公司，监理单位为湖南省交通建设工程监理有限公司，斜拉索安装工程分包单位为威胜利工程有限公司，主塔涂装工程分包单位为江苏中矿大正表面工程技术有限公司。6号墩索塔高度274.13m，主梁0#块长26m，1#~19#块每块长8m，21#~23#块每块长6m，斜拉索23对，于2010年3月28日开始组织施工，事故前已初步完成主梁悬浇施工和斜拉索安装。

（三）相关单位基本情况

1. **施工单位:中铁大桥局股份有限公司（以下简称“中铁大桥局”）及中铁大桥局汝郴高速公路第19A合同段项目部（以下简称“大桥局项目部”）**。公司成立于2004年11月1日，湖北省武汉市工商行政管理局注册登记，注册资本金16.42082亿元，法人代表人刘自明。经营范围: 桥梁工程勘测、设计、科研、施工、监理、检测评估、故障诊断、维修加固等。2007年2月7日获国家建设部颁发《建筑业企业资质证书》，为公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级资质，2009年12月21日 获湖北省住房和城乡建设厅颁发《安全生产许可证》，证件有效期至2016年11月28日。

经公开招标，中铁大桥局于2010年2月25日获湖南省高速公路建设开发总公司中标通知书。2010年3月26日，湖南省高速公路建设开发总公司与中铁大桥局签订了《合同协议书》，明确汝郴高速公路第19A合同段由中铁大桥局承建。2010年3月，中铁大桥局以大桥局五公司为主组建中铁大桥局汝郴高速公路第19A合同段项目部，项目部经理江雄。

2. **分包单位:江苏中矿大正表面工程技术有限公司（以下简称“大正公司”）**。公司成立于1993年4月24日，注册地为: 徐州，企业法人营业执照号为: 320300000065267，法人代表人: 康壮苏，注册资本金: 2000万元。营业范围: 技术贸易服务，防腐技术服务及工程设计施工，防腐剂，机电配件、金属材料销售。2009年1月12日，获江苏省建设工程管理局颁发的《建筑企业资质证书》（证书编号: B1134032031199），具有防腐保温工程专业承包一级资质。2014年8月14日，获江苏省住房和城乡建设厅颁发《安全生产许可证》（编号:（苏）JZ安许证字〕〔2005〕030226-1），证件有效期: 2013

年12月10日至2016年12月09日。

2014年10月25日，获中铁大桥局汝郴高速公路第19A合同段项目部以邀请采购的形式中标,专业分包承揽汝郴高速公路赤石特大桥主塔涂装工程。

3.**分包单位:威胜利工程有限公司（以下简称“威胜利公司”）**。公司成立于1997年8月28日，在安徽省合肥市工商行政管理部门登记注册，法人代表人GUAN HAO。2002年7月25日,公司获安徽省建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》(证书编号: B2164034011101-4/4),具有预应力工程专业承包贰级资质。2013年03月23日，获安徽省住房和城乡建设厅颁发《安全生产许可证》(编号: 皖JZ安许证字〔2013〕015029-2-1),证件有效期至2016年03月22日。

2013年8月5日，经中铁大桥局内部公开招标程序中标，专业分包承揽汝郴高速公路赤石特大桥主塔斜拉索安装工程。

4. 监理单位:湖南省交通建设工程监理有限公司（以下简称“监理公司”)。该公司成立于1995年12月，隶属于湖南省交通科学研究院，在省工商行政管理局登记注册，注册号：43000000075175，注册资本金400万元,法人代表人宁夏元。1995年12月,公司获交通运输部颁发的公路工程甲级(证书编号：交监公甲第179-2006号)、2005年9月取得交通运输部颁发的公路机电工程专项监理资质(证书编号:交监公机第001-2005号)、2006年3月取得交通运输部颁发的特殊独立大桥专项(证书编号：交监公桥第003-2006号)。可在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程、机电工程项目的监理业务。

经公开招标，该公司于2008年7月21日获湖南省高速公路建设开发

总公司中标通知书。2008 年 10 月 10 日，汝郴公司与监理单位签订了监理合同协议书，汝郴高速公路 19A 合同段属于该公司监理范围。

5. 建设单位:湖南省高速公路建设开发总公司及汝郴高速公路建设开发有限公司（以下简称“汝郴公司”）。湖南省高速公路建设开发总公司于 2008 年 5 月 13 日经湖南省交通运输厅批准成立（湘交人事〔2008〕276 号），湖南省工商行政管理局注册号: 430000000050006，注册资金 9.9597 亿元，法定代表人吴国光。经营范围: 全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发等。

汝郴高速公路建设开发有限公司（湖南省汝郴高速公路总监办公室）隶属于湖南省高速公路建设开发总公司，具体负责汝郴高速公路的开发和建设。

6.质量安全监管部门: 湖南省交通建设质量安全监督管理局（以下简称“湖南省交通质安局”）。主要负责全省负责高速公路和重点水运工程项目建设的质量安全监督; 负责交通建设各类从业人员的培训管理; 参与对工程质量事故的调查处理，仲裁质量争端; 依法查处违反交通建设质量安全监督法律法规的行为。负责对汝郴高速公路项目建设的质量安全进行监督管理。

（四）相关人员基本情况

1.余高亚，男，大正公司合同工，涂装施工人员，户籍所在地为湖南省常德市桃源县热市镇; 2014 年 8 月 25 日被聘用，具有高处安装、维护、拆除作业操作证书，证号: T430725197001293 27X，发证机关为江苏省安全生产监督管理局，有效期至 2017 年 1 月 20 日。网购金属焊接（切割）特种作业操作证书，涉嫌使用伪造的国家机关证件。

2.徐效金，男，大正公司合同工，电工，负责涂装施工现场管理，2014年8月27日被聘用，户籍所在地为江苏省邳州市运河镇张楼乡。具有建筑电工操作资格证，证号：苏C012011000221，有效期至2017年4月8日。

3.张美光，男，大正公司合同工，涂装施工人员，户籍所在地为贵州省剑河县柳川镇；2014年10月4日被聘用，具有高处安装、维护、拆除作业操作证书，证号：T522629198310110017，发证机关为河南省安全生产监督管理局，有效期至2020年11月21日；未取得金属焊接（切割）特种作业操作证书。

4.张君，男，大正公司合同工，涂装施工人员，户籍所在地为湖南省常德市桃源县太平桥乡；2014年9月2日被聘用，具有高处安装、维护、拆除作业操作证书，证号：T432426197610295715，发证机关为河南省安全生产监督管理局，有效期至2020年11月21日；未取得金属焊接（切割）特种作业操作证书。

（五）斜拉索被拉断的原因分析

根据湖南湖大土木建筑工程检测有限公司的试验分析：斜拉索每根钢索的燃烧时间不会超过35分钟，火焰最高温度为718℃，0应力状态下钢绞线经受的最高温度为672℃，斜拉索的过火温度范围360℃-550℃，钢丝拉断后的截面收缩率在0.34-0.66之间。

施工过程中，当高温熔渣引燃外包裹的彩条布，继而引燃斜拉索钢绞线黑色HDPE护套后，由于斜拉索钢丝存在初始应力，斜拉索初始应力推断斜拉索在外层HDPE护套和白色HDPE护筒燃烧，引起钢绞线升温，钢绞线内钢丝在高温作用下被逐根拉断，并引起应力重分布，剩余钢绞线的应力水平不断提高，导致拉断临界温度不断降低，直到低于400℃，产生斜

切脆性断口，斜拉索全部拉断。

（六）事故直接财产损失核定情况

1.评估机构报告情况: 2015 年 10 月 23 日，湖南宏源中柱工程项目管理有限公司提交了《汝郴高速公路赤石特大桥 “10· 29”施工火灾事故直接经济损失核算咨询报告》[湘宏咨（审）字〔2015〕第 003 号]，该公司依据《中华人民共和国消防法》、公共安全行业标准《火灾损失统计方法》（GA 185－2014）进行核算，并参考了《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-86)，认定此次事故的直接财产损失共计人民币 9490763.88 元，其中包含：火灾直接财产损失 9195872.33 元、火灾现场处置费用 294891.55 元，不含《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）中直接经济损失统计范围中的处理事故的事务性费用、事故罚款和赔偿费用。

2.在事故调查过程中的事务性费用情况：一是聘请专家和评估机构评估费共计 29.5 万元。二是湖南省安监局对江苏中矿大正表面工程技术有限公司、中铁大桥局股份有限公司、湖南省交通建设工程监理有限公司、湖南省汝郴高速公路建设开发有限公司等 4 家事故责任单位分别处以罚款 20 万元的行政处罚，事故罚款 80 余万元。

事故直接经济损失费合计 1058.57 万元。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

1. 工程前期的相关情况: 2013 年 10 月 18 日，中铁大桥局汝郴高速公路第 19A 合同段项目部组织施工完成了赤石特大桥 6 号墩塔顶浇筑施工及验收工作。2014 年 10 月 27 日，安徽威胜利工程有限公司基本完成了 6 号墩斜拉索安装施工，因未完成斜拉索张拉，部分斜拉索 HDPE 护筒没有

安装进入塔内，对暴露的钢索采用了易燃的聚乙烯彩条布包裹。2014年9月30日和10月15日，中铁大桥局项目部的涂装打磨专业分包施工方案和开工申请分别获省交通建设工程监理有限公司批准。2014年10月25日，中铁大桥局汝郴高速公路第19A合同段项目部与江苏大正公司签订了6号墩涂装打磨专业分包合同，由江苏大正公司负责对6号墩涂装打磨施工。

2.事故发生经过: 2014年10月29日下午13:30左右，大正公司现场管理人员徐效金在对施工安全技术要求交底不到位的情况下，带领余高亚、张美光、张君3名工人到6号墩进行涂装施工、吊篮吊臂焊装作业。14:30分左右，余高亚、张君到达6号墩左幅塔顶，徐效金联系塔吊将电焊机等设备吊到6号墩塔顶，张美光协助吊设备。15:00左右，张美光也到达6号墩左幅塔顶，三人开始焊装吊篮吊臂工字钢；首先在南侧中间安装吊臂工字钢，由于塔顶水泥平台有竖立的预埋钢筋（Φ40mm和Φ16mm高500mm左右），导致吊臂工字钢无法焊接就位，于是余高亚采取在5号墩施工时的钢筋熔断作业方法，操作电焊钳将3根Φ16mm的挡位钢筋熔断，焊接了第一根吊臂工字钢（宽160mm、长1600mm）；接着，又在塔顶西南角操作电焊钳熔断Φ16mm的钢筋，准备焊接第二根吊臂工字钢（宽160mm、长2300mm）；此时（16:00许），张美光发现塔顶有烟冒出，张美光、张君两人往西边斜拉索方向往下察看，发现22#索靠塔外边部位有明火；两人随即用随身携带的饮用水倒下去灭火，但没有效果；余高亚等三人在塔顶没找到灭火设施，马上用吊绳将张美光下放到22#索边的位置，张美光发现21#索也起火了，张美光想用手套去扑灭22#索上的火苗，由于钢绞线护套HDPE及套内的保护油脂燃烧，已成胶态状，无法灭掉，张美光返回到塔顶；余高亚马上用对讲机请求下方救援并下到塔里面，看到22#、

21#索的钢锚梁和塔壁之间的位置起火，锚头位置没有起火，火苗在往下滴，附近没有找到灭火器，佘高亚就用衣服去扑火，也无法灭掉。由于电梯不能到达塔顶，下方救援人员就用塔吊运送灭火器；约16:10左右，22#索燃烧部位断裂，缆索坠落时打倒桥下方安全通道支架压倒6号桥墩配电箱，配电箱损坏造成施工现场停电，致使送灭火器的塔吊吊篮停在半空，灭火器送不到位；16:40左右经抢修电力恢复，塔吊把6个灭火器送上塔顶，张美光用灭火器在塔内灭火，火势没有得到控制；至17:10左右，6号桥墩左幅塔上共有9根斜拉索因火灾受损相继被拉断。约17:30，抢险人员指挥塔吊将两桶水（大约600斤左右）吊上塔顶，张君在塔壁外面用安全帽浇水灭火，佘高亚在塔顶向塔内浇水灭火，火势难以控制，情急之下，佘高亚使劲将一桶水全部倒下，明火才最终被扑灭。18:00左右，经宜章县消防大队消防队员确认火全部熄灭。

事故共造成6号桥墩左幅塔9根斜拉索被拉断，断索侧桥面下沉约2192mm、未断索一侧桥面下沉约916mm，部分桥面出现裂纹，事故中无人员伤亡。

3.事故应急救援情况

汝郴公司接到中铁大桥局项目部事故报告后，立即启动事故应急预案，蔡向阳经理带领有关人员火速赶往现场，并分别向省高管局应急办、省交通运输厅、郴州市应急办、郴州市消防支队、郴州市安监局及宜章县安监局报告了大桥施工起火情况。中铁大桥局项目部、大正公司现场抢险人员在现场开展应急救援，吊送抢险人员及灭火器材和消防水、抢修停电线路，封闭塔下进风口和施工路段，控制事故区域。

宜章县委书记欧阳峰接到市应急办电话后，即刻指示宜章县消防大队

和赤石乡人民政府前往救援，此时消防大队已在去现场的途中，赤石乡主要领导也已到达现场。17:30 明火基本扑灭。17:39 宜章县消防大队车辆人员到达现场，消防队员随即上塔确认火是否全部熄灭；18:00，经确认火全部被扑灭。

接到事故报告后，副省长张剑飞作出重要批示，要求全力以赴、妥善处置。随后，省政府副秘书长赵清云，省交通运输厅厅长刘明欣，副厅长、省高管局局长吴国光，副厅长赵平，郴州市市长瞿海、副市长张爱国，省质量安全监督管理局，省高管局，宜章县委书记欧阳峰，郴州市和宜章县安监局相关人员及多位桥梁专家等相继到达现场。赵清云副秘书部署成立事故抢险指挥部，赵平任指挥长，并主持召开了抢险指挥部会议，明确有关人员的职责分工，召集省内胡建华、邵旭东、颜东煌、欧阳钢、张贵明、盛希、刘山健等 7 位专家组成抢险专家组。本着不伤亡一人、确保塔梁安全的原则，各位领导和桥梁专家紧急会商，对应急处置和抢修工作进行研究部署，连夜采取加挂临时拉索、卸除桥面荷载等措施，尽快恢复受损斜拉索，并对大桥实施 24 小时不间断监测，确保了主梁和索塔结构稳定。

11 月 3 日，省交通运输厅成立由湖南大学牵头，省交通规划设计院参加的检测评估鉴定组，11 月 4 日到达现场，对大桥塔、索、梁、钢结构进行检测、评估和鉴定。11 月 10 日，在长沙召开了“赤石特大桥火灾后结构性能检测评估技术方案”专家研讨会。目前，通过实施照专家组、技术组的处置方案，桥梁总体稳定、安全受控。待大桥修复方案完善后，将启动对大桥进行修复。同时省交通运输厅开展了行业的事故调查，对事故发生原因、事故损失情况进行了初步分析。

三、事故原因分析和事故性质的认定

（一）直接原因

大正公司负责施工现场管理的徐效金在没有到大桥局项目部施工报备的情况下，安排佘高亚、张美光、张君3人到6号墩塔顶进行吊臂焊装作业。佘高亚（无金属焊接特种作业资格证书）违章使用电焊进行钢筋熔断作业，高温熔渣掉落到塔顶下方斜拉索外包的聚乙烯彩条布上，引燃彩条布，继而引燃斜拉索钢绞线黑色HDPE护套，燃烧的护套熔融滴落引燃下方斜拉索。燃烧的斜拉索在预应力和高温的作用下断裂,造成9根斜拉索断裂，断索侧桥面下沉，大桥受损。

（二）间接原因

1. 江苏中矿大正表面工程技术有限公司安全生产主体责任不落实，违规组织施工。一是驻现场项目经理不在驻地，现场安全管理处于失控状态。二是施工现场安全管理不到位。现场管理人员徐效金对施工安全技术要求交底不到位的情况下，带领佘高亚、张美光、张君3名工人到6号墩进行涂装施工、吊篮吊臂焊装作业。违规指挥组织无金属焊接特种作业操作证的人员进行电焊熔断钢筋作业。三是对特种作业人员管理混乱。公司现场安全员陈吉军于2011年为佘高亚网购特种作业资格证。四是消防安全管理不到位。公司没有对现场施工作业人员进行消防安全教育、培训；在没有对施工现场消防安全隐患进行排查的情况下，违规组织动火作业。五是应急救援预案管理不到位。没有组织员工进行高空应急救援演练，出现失火情况，没有第一时间上报。

2.中铁大桥局项目部安全生产主体责任不落实。一是对分包单位管理缺位，没有履行总包单位施工现场安全生产工作统一协调、监督、管理的职责，施工项目“以包代管”，没有对大正公司和威胜利公司交叉作业进

行协调，对大正公司的现场施工没有进行有效监督。二是施工现场安全管理不到位，对分包单位违规违章施工行为失察。现场安全员未到施工点进行安全巡查，未严格执行施工组织设计、风险评估中的安全技术措施。三是对施工人员的安全培训教育及管理工作不到位。对施工单位特种作业人员没有检查效果资质证件，对佘高亚无特种作业人员操作证在施工现场从事电焊作业的行为失察。没有按公司安全生产管理规定对涂装工程施工人员安全技术培训交底。四是隐患排查不到位。没有及时处理6#墩塔顶预埋两次钢筋的安全隐患；没有发现斜拉索外包裹存在易燃的消防安全隐患。五是应急管理和消防安全管理不到位。施工现场消防器材配置不足，消防器材放置位置标识不明，不便于及时取用。事发前没有组织开展过高空消防演练，此次施工火灾事故发生后的救援情况反映出平时消防安全管理和应急救援演练的不足。

3. 湖南省交通建设工程监理有限公司安全管理责任落实不到位。一是对施工单位现场安全监理不到位，对大正公司违规动火和违规电焊熔断钢筋等行为监管不力。二是安全隐患排查监管不力。没有排查出大桥斜拉索外包裹材料存在消防安全隐患监管不力。三是特种作业人员持证上岗监管不力。对大正公司现场施工人员无证违规作业监管不力。四是监理人员专业能力缺乏，工序不清、措施不清，旁站难以起到监管的作用监理处安全管理不到位。现场监理员潘奇未取得监理员证书就上岗，事故当天监理员潘奇并未对6#塔涂装作业吊篮吊点安装进行检查，未到作业点进行安全巡查。

4. 湖南省高速公路建设开发总公司及湖南省汝郴高速公路建设开发有限公司对建设工程质量与安全生产管理不到位，对施工方分包工程安全

隐患排查不到位。

一是对中铁大桥局、大正公司和监理公司的安全生产工作督促指导不力。二是督促开展消防安全隐患排查工作不到位。工作中没有及时督促施工单位、监理公司开展隐患排查整治工作，消除大桥斜拉索外包裹消防安全隐患。三是督促特种作业人员持证上岗工作不力。对大正公司现场施工人员无证上岗、违规动火焊接和违规电焊熔断钢筋等行为失察。

5.湖南省交通质安局安全监管不到位。一是对湖南省高速公路建设开发总公司、中铁大桥局、大正公司和监理公司的安全生产工作督促指导不力。二是对大正公司现场施工人员无证上岗违规作业行为失察。

（三）事故性质。

经调查认定，此次事故是一起较大生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理情况及建议

（一）移送公安机关立案追究刑事责任的人员

1.余高亚，江苏中矿大正表面工程技术有限公司赤石特大桥6号墩现场施工作业班班长，作业员，无金属焊割特种作业操作证，违规使用电焊机进行钢筋熔断作业，对事故发生负有直接责任。涉嫌重大责任事故罪，移送公安机关依法追究刑事责任。

2.徐效金，江苏中矿大正表面工程技术有限公司赤石特大桥6号墩施工现场管理员，负责涂装施工现场管理，对施工作业人员安全技术交底不到位，对余高亚无特种作业操作证使用电焊机进行钢筋熔断作业的违规行为没有制止，对事故发生负有直接责任。涉嫌重大责任事故罪，移送公安机关依法追究刑事责任。

(二)检察机关已立案追究刑事责任的人员

1.华强,中共党员,汝郴高速公路建设开发有限公司良田工作站副站长,负责赤石特大桥现场施工管理等工作。涉嫌玩忽职守罪,宜章县人民检察院已对其采取取保候审的强制措施。

2.易鸣,汝郴高速公路建设开发有限公司监理部、安环部负责人。涉嫌玩忽职守罪,宜章县人民检察院已对其采取取保候审的强制措施。

3.肖剑,中共党员,汝郴高速公路建设开发有限公司安全专干、总工办工作人员,协助赤石特大桥现场施工管理等工作。涉嫌玩忽职守罪,宜章县人民检察院已对其采取取保候审的强制措施。

以上人员属于中共党员或行政监察对象的,待司法机关作出处理后,由当地纪检监察机关或具有管辖权的单位及时给予相应的党纪、政纪处分。除上述人员外,对于其他涉及事故的人员是否构成犯罪,由司法机关依法独立开展调查。

(三)建议给予党纪、政纪处分人员。

1.刘广恩,中铁大桥局股份有限公司汝郴高速公路第19A合同段项目部经理助理、一工区经理, 6号墩施工负责人。对6号墩分包工程施工现场安全管理工作组织不力,安全检查不到位,对事故负有直接监管责任。建议由湖南省监察厅发函中国中铁股份有限公司(以下简称中铁公司)监察部门,按照中铁公司的相关规定给予其行政记大过处分。

2.张清松,中铁大桥局股份有限公司汝郴高速公路第19A合同段项目部安环部安全员,6#墩安全员。对6号墩分包工程施工现场安全交底不到位,现场监督检查不力,未发现和制止施工现场的违章作业行为,对事故发生负有直接监管责任。建议由湖南省监察厅发函中铁公司监察部门,按

照中铁公司的相关规定给予其行政记大过处分。

3.王泽岸，中共党员，中铁大桥局汝郴高速公路第19A合同段项目部副总工、6#墩技术负责人。对赤石特大桥6号墩塔顶预埋两次钢筋的安全隐患整改不到位，对现场违规动火、违章操作行为和监管不力失察，对事故的发生负主要领导责任。建议由湖南省监察厅发函中铁公司监察部门，按照中铁公司的相关规定给予其行政记大过处分。

4.李磊，中共党员，2014年2月至今担任中铁大桥局股份有限公司汝郴高速公路第19A合同段项目部工程技术部长。对赤石特大桥6号墩塔顶预埋两次钢筋的安全隐患整改不到位，对现场违规动火、违章操作行为和监管不力失察，负主要领导责任。建议由湖南省监察厅发函中铁公司监察部门，按照中铁公司的相关规定给予其行政记大过处分。

5.杨林保，中共党员，中铁大桥局股份有限公司汝郴高速公路第19A合同段项目部生产副经理。对施工现场安全管理不到位，对分包单位违规动火、违章操作行为和监管不力失察，对事故的发生负有重要领导责任。建议由湖南省监察厅发函中铁公司监察部门，按照中铁公司的相关规定给予其行政记过处分。

6.胡平海，中铁大桥局股份有限公司汝郴高速公路第19A合同段项目部安环部部长。对施工现场安全隐患排查、施工人员的安全培训教育及管理、应急管理和消防安全管理不到位，对事故的发生负有重要领导责任。建议由湖南省监察厅发函中铁公司监察部门，按照中铁公司的相关规定给予其行政记过处分。

7.高华锋，中铁大桥局股份有限公司汝郴高速公路第19A合同段项目部生产副经理、安全总监。履行总包单位对施工现场安全生产工作统一协

调、监督、管理的职责不到位，对大正公司的现场施工没有进行有效监督，对事故的发生负有重要领导责任。建议由湖南省监察厅发函中铁公司监察部门，按照中铁公司的相关规定给予其行政警告处分。

8.张雄，中铁大桥局股份有限公司汝郴高速公路第19A合同段项目部总工。履行总包单位对施工现场安全生产工作统一协调、监督、管理的职责不到位，对大正公司的现场施工没有进行有效监督，对赤石特大桥6号墩塔顶预埋两次钢筋的安全隐患整改不到位，对事故的发生负有重要领导责任。建议由湖南省监察厅发函中铁公司监察部门，按照中铁公司的相关规定给予其行政警告处分。

9.江雄，中共党员，中铁大桥局股份有限公司汝郴高速公路第19A合同段项目部经理。对项目施工和分包单位安全管理工作监督检查不到位，对事故的发生负有重要领导责任。建议由湖南省监察厅发函中铁公司监察部门，按照中铁公司的相关规定对其诫勉谈话。

10.郑罗云，中共党员，湖南省交通建设工程监理有限公司副经理，赤石特大桥19标监理组驻地高监，主持汝郴高速公路第五监理处全面工作。对赤石特大桥6号墩塔顶预埋两次钢筋的审查把关不严，对施工现场的违规动火作业监管不力，负有主要领导责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第133条的规定，建议给予其党内严重警告处分。

11.谢刚，省汝郴高速公路建设开发有限公司总监、安全生产领导小组副组长，负责赤石特大桥安全生产工作。对赤石特大桥6号墩塔顶预埋两次钢筋的审查把关不严，对施工现场违规动火、违章操作行为和监管不力失察，负有主要监管责任。根据《行政机关公务员处分条例》第6条、第20条的规定，建议给予其行政记过处分。

12.蔡向阳，中共党员，省汝郴高速公路建设开发有限公司总经理，安全生产领导小组组长，主持公司全面工作。履行赤石特大桥建设单位的安全生产职责不到位，负有重要领导责任。建议对其诫勉谈话。

13.刘培根，省交通质安局副主任科员，负责赤石特大桥质安监督工作。对施工现场违规动火、违章操作行为和监管不力失察，负有重要领导责任。建议对其诫勉谈话。

14.欧鹏，省交通质安局安全监督科科长，负责赤石特大桥质量安全监督工作。对施工现场违规动火、违章操作行为和监管不力失察，负重要领导责任。建议对其诫勉谈话。

（四）有关责任人（单位）的行政处罚建议

1.陈吉军，江苏中矿大正表面工程技术有限公司赤石大桥项目部安全员。对6号墩涂装施工现场安全交底不到位，现场安全监督检查不力，未制止施工现场的违章操作行为,对事故发生负有直接监管责任。建议由江苏中矿大正表面工程技术有限公司按照企业内部制度予以处理。

2.张美光，大正公司合同工，涂装作业施工人员。在现场参与焊装吊篮吊臂工字钢作业，未制止无证人员违规进行焊割作业。对事故发生负有责任。建议由江苏中矿大正表面工程技术有限公司按照企业内部制度予以处理。

3.张君，大正公司合同工，涂装作业施工人员。在现场参与焊装吊篮吊臂工字钢作业，未制止无证人员违规进行焊割作业，对事故发生负有责任。建议由江苏中矿大正表面工程技术有限公司按照企业内部制度予以处理。

4.周文革，中共党员，大正公司项目经理兼分管安全、技术负责人。对施工现场安全管理不力，对特种作业人员管理、消防安全管理和应急救援预

案管理工作不到位，对事故的发生负有直接监管责任。建议由湖南省安监局给予其罚款的行政处罚。

5.周忠振，中共党员，大正公司安质环保部经理。督促开展现场安全管理不力，执行对特种作业人员管理、消防安全管理和应急救援预案管理等工作不到位，对事故的发生负有主要领导责任。建议由湖南省安监局给予其罚款的行政处罚。

6.田明明，大正公司副总经理。公司安全生产主体责任不落实，对施工现场的安全管理、特种作业人员管理、消防安全管理和应急救援预案管理等工作不到位，对事故的发生负主要领导责任。建议由湖南省安监局给予其罚款的行政处罚。

7.晁兵，大正公司副总工，分管安质环保部工作。督促各部门执行对施工现场的安全管理、特种作业人员管理、消防安全管理和应急救援预案管理等工作不到位，对事故的发生负有重要领导责任。建议由湖南省安监局给予罚款的行政处罚。

8.李紫跃，中共党员，江苏中矿大正表面工程技术有限公司党支部书记、总经理。公司安全生产主体责任不落实，对赤石特大桥施工现场的安全管理、特种作业人员管理、消防安全管理和应急救援预案管理等工作不到位，对事故的发生负主要领导责任，对事故的发生负有重要领导责任。建议由湖南省安监局给予罚款的行政处罚。

9.潘奇，湖南省交通建设工程监理工程有限公司监理员（6号墩现场监理），对施工现场违规动火、违章操作等监管不力，对事故的发生负有直接监管责任。建议由湖南省交通建设工程监理工程有限公司按照公司内部制度对其予以处理。

10.李柏华，2013年3月至2015年2月担任湖南省交通建设工程监理有限公司赤石特大桥19标监理组安全专干，对施工现场违规动火、违章操作等监管不力，对事故的发生负有直接监管责任。建议由湖南省交通建设工程监理工程有限公司按照公司内部制度对其予以处理。

11.侯国彦，2011年6月至2014年12月任湖南省交通建设工程监理有限公司赤石特大桥19标监理组驻地副高监兼组长，对施工现场违规动火、违章操作等监管不力，对事故的发生负有主要领导责任。建议由省安监局给予罚款的行政处罚。

12. 江苏中矿大正表面工程技术有限公司安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，建议由湖南省安监局对其处以罚款20万元的行政处罚。

13. 中铁大桥局股份有限公司安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，建议由湖南省安监局对其处以罚款20万元的行政处罚。

14. 湖南省交通建设工程监理有限公司安全管理责任落实不到位，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，由湖南省安监局对其处以罚款20万元的行政处罚。

15. 湖南省高速公路建设开发总公司对建设工程质量与安全生产管理不到位，对施工方分包工程安全隐患排查不到位，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法

规的规定，建议由湖南省安监局对其处以罚款20万元的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

为进一步吸取事故教训，落实安全生产主体责任，强化交通建设施工各个环节的安全管理，有效防范事故再次发生，特提出如下建议:

（一）江苏中矿大正表面工程技术有限公司要强化安全主体责任。

一要对公司安全生产工作进行全面整改，总结事故教训，健全安全生产管理制度，加强施工安全组织管理，强化全员岗位职责的落实到位。二要加强公司人员资质的管理，杜绝无资质人员违规作业。三要严格施工现场安全生产管理，加强全员安全技能培训教育。四要加强应急管理，完善应急预案，加强施工现场动火管理，做好应急预案演练，确保应急救援质量。

（二）湖南省交通监理有限公司、湖南省汝郴高速公路建设开发有限公司要加强对工程施工的安全监督管理工作。

一要对所有建设工程开展地毯式安全隐患排查工作，切实消除安全隐患。尤其对施工用电、消防、桥梁防护、特种设备等进行全面排查和整改，对存在的安全隐患要采取有效措施，限期整改，对不具备安全生产条件的施工现场，一律停工进行整改。二要加强合同履约检查，加强对项目主要人员的考勤管理，加强督促检查，严肃工作纪律，强化工作责任。

（三）中铁大桥局要强化和落实企业安全生产主体责任。

一要加强安全生产制度建设，制定并完善安全生产规章制度，如现场施工检查、考核、人员管理、高风险控制、易燃易爆物品管理、消防安全、劳务管理、工程项目招投标及分发包等安全生产管理制度。二要切实加强分包单位安全生产管理，严防项目安全生产管理失控。三要健全安全管理机

构，配足符合专业监管要求的安全管理专职人员。四要加强特种作业人员管理。对特种作业人员要严格持证上岗制度，严查无证上岗和持假证上岗行为。五要及时开展安全培训和安全知识宣传教育，提高员工的安全生产意识和安全技能。以此次事故为警示教育题材，全面开展安全宣传教育活动。对劳务作业人员要做到面对面宣传。同时要建立健全宣传长效机制，做到“警钟长鸣”，持续做好三级培训教育，未经培训不上岗。要落实安全生产操作规程，坚决消除违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。六要强化人员履职检查和考核工作，加强督促检查，及时查处施工过程中的各类违法违章行为。

（四）省高速公路建设开发总公司及汝郴高速公路建设开发有限公司要加强工程建设安全生产工作的统一协调、管理工作。

一要加强对工程分发包管理，杜绝违法分包行为，确保施工队伍质量。二要及时开展履约检查。严防合同项目经理、总工、技术、安全、检测等关键岗位人员不到岗履职或擅自更换。三要加强工程施工监督检查，督促施工方、监理方等认真履行安全管理职责，发现问题及时协调和处理。四要加强建设信息采集工作，及时收集相关工程施工质量、安全等信息，及时向有关部门报告。

（五）交通运输部门要切实加强高速公路建设项目建设过程中的安全生产监督管理工作。

一要切实加强高速公路建设项目的安全生产监督管理，加大对施工单位安全生产检查、督查和执法力度，确保交通领域安全生产形势稳定好转。**二是**要加强分包单位安全生产监管、执法力度，严厉打击违规指挥、违规作业等行为。**三是**要加强交通领域特种作业人员的执法检查和监管力度，

严厉打击特种作业资格证制假、造假、售假和无证上岗等违法行为。**四是**对所有高速公路在建设项目认真开展地毯式隐患排查，切实消除安全隐患。重点对消防、高填深切、高墩施工、满堂支架、挂篮施工、架桥机塔施工、施工电梯及用电安全、施工动火等安全隐患敏感点进行全面排查和整改。

（六）完善斜拉索施工安全防火规范。

此次事故的发生，充分暴露出斜拉索施工及使用过程中存在防火等级不够的重大安全隐患，建议有关部门在修订相关设计、施工规范时，完善斜拉索防火规范要求。

省政府汝郴高速赤石特大桥

“10·29”较大施工火灾事故调查组

2015 年 12 月 9 日